

专题 05 含参函数的单调性讨论

【方法总结】

分类讨论思想研究函数的单调性

讨论含参函数的单调性,其本质就是讨论导函数符号的变化情况,所以讨论的关键是抓住导函数解析式中的符号变化部分,即导数的主要部分,简称导主.讨论时要考虑参数所在的位置及参数取值对导函数符号的影响,一般来说需要进行四个层次的分类:

- (1)最高次幂的系数是否为0,即“是不是”;
- (2)导函数是否有变号零点,即“有没有”;
- (3)导函数的变号零点是否在函数定义域或指定区间内,即“在不在”;
- (4)导函数的变号零点之间的大小关系,即“大不大”.

牢记:十二字方针“是不是,有没有,在不在,大不大”.

考点一 导主一次型

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x)=x-a\ln x(a\in\mathbf{R})$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=1-\frac{a}{x}=\frac{x-a}{x}$, 令 $f'(x)=0$, 得 $x=a$,

①当 $a\leq 0$ 时, $f'(x)>0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

②当 $a>0$ 时, $x\in(0, a)$ 时, $f'(x)<0$, $x\in(a, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$,

综上, 当 $a\leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 当 $a>0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=a\ln x-ax-3(a\in\mathbf{R})$. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

1. 解析 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x)=\frac{a(1-x)}{x}$, 令 $f'(x)=0$, 得 $x=1$,

当 $a>0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减;

当 $a<0$ 时, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, 1)$ 上单调递减;

当 $a=0$ 时, $f(x)$ 为常函数.

2. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax(a\in\mathbf{R})$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

2. 解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{1}{x}-a=\frac{1-ax}{x}$ ($x>0$),

①当 $a\leq 0$ 时, $f'(x)=\frac{1}{x}-a>0$, 即函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

②当 $a>0$ 时, 令 $f'(x)=\frac{1}{x}-a=\frac{1-ax}{x}=0$, 可得 $x=\frac{1}{a}$,

当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时, $f'(x)=\frac{1-ax}{x}>0$; 当 $x>\frac{1}{a}$ 时, $f'(x)=\frac{1-ax}{x}<0$,

故函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

考点二 导主二次型

【方法总结】

此类问题中, 导数的解析式通过化简变形后, 通常可以转化为一个二次函数的含参问题. 对于二次三项式含参问题, 有如下处理思路:

(1) 首先需要考虑二次项系数是否含有参数. 如果二次项系数有参数, 就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;

(2) 其次考虑二次三项式能否因式分解, 如果二次三项式能因式分解, 这表明存在零点, 只需讨论零点是否在定义域内, 如果 x_1, x_2 都在定义域内, 则讨论个零点 x_1, x_2 的大小; 如果二次三项式不能因式分解, 这表明不一定存在零点, 需讨论判别式 $\Delta \leq 0$ 和 $\Delta > 0$ 分类讨论;

【例题选讲】

命题点 1 是不是+有没有+在不在

[例 2] (2021·全国乙节选) 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 + ax + 1$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

解析 由题意知 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 2x + a$, 对于 $f'(x) = 0$, $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 3a = 4(1 - 3a)$.

① 当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

② 当 $a < \frac{1}{3}$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 即 $3x^2 - 2x + a = 0$, 解得 $x_1 = \frac{1 - \sqrt{1 - 3a}}{3}$, $x_2 = \frac{1 + \sqrt{1 - 3a}}{3}$,

令 $f'(x) > 0$, 则 $x < x_1$ 或 $x > x_2$; 令 $f'(x) < 0$, 则 $x_1 < x < x_2$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减, 在 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增.

综上, 当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $a < \frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 在 $\left[-\infty, \frac{1 - \sqrt{1 - 3a}}{3}\right)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1 - \sqrt{1 - 3a}}{3}, \frac{1 + \sqrt{1 - 3a}}{3}\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1 + \sqrt{1 - 3a}}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增.

[例 3] (2018·全国 I 节选) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$, 讨论 $f(x)$ 的单调性.

解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{a}{x} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}$.

① 当 $a \leq 2$ 时, 则 $f'(x) \leq 0$, 当且仅当 $a = 2$, $x = 1$ 时, $f'(x) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

② 当 $a > 2$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 或 $x = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$.

当 $x \in \left[0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right) \cup \left[\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left[\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right]$, $\left[\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}, \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right]$ 上单调递增.

综合①②可知, 当 $a \leq 2$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a > 2$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right]$, $\left[\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}, \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right]$ 上单调递增.

【例 4】 设函数 $f(x) = a \ln x + \frac{x-1}{x+1}$, 其中 a 为常数. 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

解析 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. $f'(x) = \frac{a}{x} + \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{ax^2 + (2a+2)x + a}{x(x+1)^2}$.

当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a < 0$ 时, 令 $g(x) = ax^2 + (2a+2)x + a$, 由于 $\Delta = (2a+2)^2 - 4a^2 = 4(2a+1)$.

(1) 当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $\Delta = 0$, $f'(x) = \frac{-\frac{1}{2}(x-1)^2}{x(x+1)^2} \leq 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 当 $a < -\frac{1}{2}$ 时, $\Delta < 0$, $g(x) < 0$, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(3) 当 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, $\Delta > 0$. 设 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是函数 $g(x)$ 的两个零点,

则 $x_1 = \frac{-(a+1) + \sqrt{2a+1}}{a}$, $x_2 = \frac{-(a+1) - \sqrt{2a+1}}{a}$.

由 $x_1 = \frac{a+1 - \sqrt{2a+1}}{-a} = \frac{\sqrt{a^2+2a+1} - \sqrt{2a+1}}{-a} > 0$, 所以

$x \in (0, x_1)$ 时, $g(x) < 0$, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减;

$x \in (x_1, x_2)$ 时, $g(x) > 0$, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增;

$x \in (x_2, +\infty)$ 时, $g(x) < 0$, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

综上所述: 当 $a \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a \leq -\frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减;

当 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{-(a+1) + \sqrt{2a+1}}{a}\right]$, $\left[\frac{-(a+1) - \sqrt{2a+1}}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{-(a+1) + \sqrt{2a+1}}{a}, \frac{-(a+1) - \sqrt{2a+1}}{a}\right]$ 上单调递增.

【对点训练】

3. (2020·全国III节选) 已知函数 $f(x) = x^3 - kx + k^2$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

3. 解析 由题意, 得 $f'(x) = 3x^2 - k$,

当 $k \leq 0$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增;

当 $k > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \pm \sqrt{\frac{k}{3}}$,

令 $f'(x) < 0$, 得 $-\sqrt{\frac{k}{3}} < x < \sqrt{\frac{k}{3}}$, 令 $f'(x) > 0$, 得 $x < -\sqrt{\frac{k}{3}}$ 或 $x > \sqrt{\frac{k}{3}}$,

所以 $f(x)$ 在 $\left[-\sqrt{\frac{k}{3}}, -\sqrt{\frac{k}{3}}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[-\infty, -\sqrt{\frac{k}{3}}\right], \left[\sqrt{\frac{k}{3}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

4. 已知函数 $f(x) = x - \frac{2}{x} + 1 - a \ln x$, $a > 0$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

4. 解析 由题意知, $f(x)$ 的定义域是 $(0, +\infty)$, 导函数 $f'(x) = 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + 2}{x^2}$.

设 $g(x) = x^2 - ax + 2$, 二次方程 $g(x) = 0$ 的判别式 $\Delta = a^2 - 8$.

① 当 $\Delta < 0$, 即 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时, 对一切 $x > 0$ 都有 $f'(x) > 0$. 此时 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的单调递增函数.

② 当 $\Delta = 0$, 即 $a = 2\sqrt{2}$ 时, 仅对 $x = \sqrt{2}$ 有 $f'(x) = 0$, 对其余的 $x > 0$ 都有 $f'(x) > 0$.

此时 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的单调递增函数.

③ 当 $\Delta > 0$, 即 $a > 2\sqrt{2}$ 时, 方程 $g(x) = 0$ 有两个不同的实根 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{2}$, $x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{2}$, $0 < x_1 < x_2$,

$x \in (0, x_1)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增;

$x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减;

$x \in (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增.

此时 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{2}\right)$ 上单调递增, 在 $\left(\frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{2}\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{2}, +\infty\right)$

上单调递增.

5. 已知函数 $f(x) = (1 + ax^2)e^x - 1$, 当 $a \geq 0$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

5. 解析 由题易得 $f'(x) = (ax^2 + 2ax + 1)e^x$,

当 $a = 0$ 时, $f'(x) = e^x > 0$, 此时 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a > 0$ 时, 方程 $ax^2 + 2ax + 1 = 0$ 的判别式 $\Delta = 4a^2 - 4a$.

① 当 $0 < a \leq 1$ 时, $\Delta \leq 0$, $ax^2 + 2ax + 1 \geq 0$ 恒成立, 所以 $f'(x) \geq 0$, 此时 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

② 当 $a > 1$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x_1 = -1 - \sqrt{1 - \frac{1}{a}}$, $x_2 = -1 + \sqrt{1 - \frac{1}{a}}$.

$x \in (-\infty, x_1)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增;

$x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减;

$x \in (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增.

所以 $f(x)$ 在 $\left[-\infty, -1 - \sqrt{1 - \frac{1}{a}}\right]$ 和 $\left[-1 + \sqrt{1 - \frac{1}{a}}, +\infty\right)$ 上单调递增,

在 $\left[-1 - \sqrt{1 - \frac{1}{a}}, -1 + \sqrt{1 - \frac{1}{a}}\right]$ 上单调递减.

综上, 当 $0 \leq a \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $\left[-\infty, -1 - \sqrt{1 - \frac{1}{a}}\right]$ 和 $\left[-1 + \sqrt{1 - \frac{1}{a}}, +\infty\right)$

上单调递增, 在 $\left[-1 - \sqrt{1 - \frac{1}{a}}, -1 + \sqrt{1 - \frac{1}{a}}\right]$ 上单调递减.

命题点 2 是不是 + 在不在 + 大不大

[例 5] 已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2-(2a+1)x$. 若 $a>0$, 试讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

解析 因为 $f(x)=\ln x+ax^2-(2a+1)x$, 所以 $f'(x)=\frac{2ax^2-(2a+1)x+1}{x}=\frac{(2ax-1)(x-1)}{x}$.

由题意知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$ 或 $x=\frac{1}{2a}$,

若 $\frac{1}{2a}<1$, 即 $a>\frac{1}{2}$, 由 $f'(x)>0$ 得 $x>1$ 或 $0<x<\frac{1}{2a}$, 由 $f'(x)<0$ 得 $\frac{1}{2a}<x<1$,

即函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2a}\right)$, $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{2a}, 1\right]$ 上单调递减;

若 $\frac{1}{2a}>1$, 即 $0<a<\frac{1}{2}$, 由 $f'(x)>0$ 得 $x>\frac{1}{2a}$ 或 $0<x<1$, 由 $f'(x)<0$ 得 $1<x<\frac{1}{2a}$,

即函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$, $\left[\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left[1, \frac{1}{2a}\right]$ 上单调递减;

若 $\frac{1}{2a}=1$, 即 $a=\frac{1}{2}$, 则在 $(0, +\infty)$ 上恒有 $f'(x)\geq 0$, 即函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

综上所述可得, 当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $\left[1, \frac{1}{2a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 上单调递

增; 当 $a=\frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a>\frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2a}\right)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{2a}, 1\right]$

上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

[例 6] 已知函数 $f(x)=x^2e^{-ax}-1$ (a 是常数), 求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

解析 根据题意可得, 当 $a=0$ 时, $f(x)=x^2-1$, 函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减.

当 $a\neq 0$ 时, $f'(x)=2xe^{-ax}+x^2(-a)e^{-ax}=e^{-ax}(-ax^2+2x)$.

因为 $e^{-ax}>0$, 所以令 $g(x)=-ax^2+2x=0$, 解得 $x=0$ 或 $x=\frac{2}{a}$.

(1) 当 $a>0$ 时, 函数 $g(x)=-ax^2+2x$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $\left[\frac{2}{a}, +\infty\right)$ 上有 $g(x)<0$, 即 $f'(x)<0$, 函数 $y=f(x)$ 单调递

减; 函数 $g(x)=-ax^2+2x$ 在 $\left[0, \frac{2}{a}\right]$ 上有 $g(x)\geq 0$, 即 $f'(x)\geq 0$, 函数 $y=f(x)$ 单调递增.

(2) 当 $a<0$ 时, 函数 $g(x)=-ax^2+2x$ 在 $\left[-\infty, \frac{2}{a}\right)$ 和 $(0, +\infty)$ 上有 $g(x)>0$, 即 $f'(x)>0$, 函数 $y=f(x)$ 单调递

增; 函数 $g(x)=-ax^2+2x$ 在 $\left[\frac{2}{a}, 0\right]$ 上有 $g(x)\leq 0$, 即 $f'(x)\leq 0$, 函数 $y=f(x)$ 单调递减.

综上所述, 当 $a=0$ 时, 函数 $y=f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$;

当 $a>0$ 时, 函数 $y=f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 0)$, $\left[\frac{2}{a}, +\infty\right)$, 单调递增区间为 $\left[0, \frac{2}{a}\right]$;

当 $a<0$ 时, 函数 $y=f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\infty, \frac{2}{a}\right)$, $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $\left[\frac{2}{a}, 0\right]$.

[例 7] 已知函数 $f(x)=(a+1)\ln x+\frac{1}{x}-ax+2$ ($a\in\mathbf{R}$). 讨论 $f(x)$ 的单调性.

解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x)=-\frac{(x-1)(ax-1)}{x^2}$. 令 $f'(x)=0$, 得 $x=1$ 或 $x=\frac{1}{a}$.

当 $a \leq 0$ 时, $ax-1 < 0$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增;

当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减;

当 $a=1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减;

当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{a}, 1\right]$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

[例 8] 已知函数 $f(x) = a \ln(x+1) - ax - x^2$, 讨论 $f(x)$ 在定义域上的单调性.

解析 $f'(x) = \frac{a}{x+1} - a - 2x = \frac{-2x\left(x + \frac{2+a}{2}\right)}{x+1}$,

令 $f'(x) = 0$, 得 $x=0$ 或 $x = -\frac{a+2}{2}$, 又 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$,

① 当 $-\frac{a+2}{2} \leq -1$, 即当 $a \geq 0$ 时,

若 $x \in (-1, 0)$, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增; 若 $x \in (0, +\infty)$, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减.

② 当 $-1 < -\frac{a+2}{2} < 0$, 即 $-2 < a < 0$ 时,

若 $x \in \left[-1, -\frac{a+2}{2}\right]$, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减; 若 $x \in \left[-\frac{a+2}{2}, 0\right]$, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增;

若 $x \in (0, +\infty)$, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减.

③ 当 $-\frac{a+2}{2} = 0$, 即 $a = -2$ 时, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递减.

④ 当 $-\frac{a+2}{2} > 0$, 即 $a < -2$ 时, 若 $x \in (-1, 0)$, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减;

若 $x \in \left[0, -\frac{a+2}{2}\right]$, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增; 若 $x \in \left[-\frac{a+2}{2}, +\infty\right)$, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减.

综上, 当 $a \geq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $-2 < a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[-1, -\frac{a+2}{2}\right]$

上单调递减, 在 $\left[-\frac{a+2}{2}, 0\right]$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a = -2$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上

单调递减; 当 $a < -2$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $\left[0, -\frac{a+2}{2}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[-\frac{a+2}{2}, +\infty\right)$ 上单调递减.

[例 9] (2016·山东) 已知 $f(x) = a(x - \ln x) + \frac{2x-1}{x^2}$, $a \in \mathbf{R}$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = a - \frac{a}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{(ax^2-2)(x-1)}{x^3}$.

当 $a \leq 0$, $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = \frac{a(x-1)}{x^3} \left[x - \sqrt{\frac{2}{a}} \right] \left[x + \sqrt{\frac{2}{a}} \right]$.

①若 $0 < a < 2$, 则 $\sqrt{\frac{2}{a}} > 1$, 当 $x \in (0, 1)$ 或 $x \in \left[\sqrt{\frac{2}{a}}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in \left[1, \sqrt{\frac{2}{a}}\right)$

时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

②若 $a = 2$, 则 $\sqrt{\frac{2}{a}} = 1$, 在 $x \in (0, +\infty)$ 内, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 单调递增.

③若 $a > 2$, 则 $0 < \sqrt{\frac{2}{a}} < 1$, 当 $x \in \left[0, \sqrt{\frac{2}{a}}\right)$ 或 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in \left[\sqrt{\frac{2}{a}}, 1\right)$

时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减; 当 $0 < a < 2$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递增, 在 $\left[1, \sqrt{\frac{2}{a}}\right)$ 内单调递减, 在 $\left[\sqrt{\frac{2}{a}}, +\infty\right)$ 内单调递增; 当 $a = 2$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增; 当 $a > 2$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \sqrt{\frac{2}{a}}\right)$ 内单调递增, 在 $\left[\sqrt{\frac{2}{a}}, 1\right)$ 内单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增.

【对点训练】

6. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - (a+1)x + \ln x$, $a > 0$, 试讨论函数 $y = f(x)$ 的单调性.

6. 解析 函数的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = ax - (a+1) + \frac{1}{x} = \frac{ax^2 - (a+1)x + 1}{x} = \frac{(ax-1)(x-1)}{x}.$$

①当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{1}{a} > 1$, $\therefore x \in (0, 1)$ 和 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$; $x \in \left[1, \frac{1}{a}\right)$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 和 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减;

②当 $a = 1$ 时, $\frac{1}{a} = 1$, $\therefore f'(x) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

③当 $a > 1$ 时, $0 < \frac{1}{a} < 1$, $\therefore x \in \left[0, \frac{1}{a}\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; $x \in \left[\frac{1}{a}, 1\right)$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, 1\right)$ 上单调递减.

综上, 当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 和 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减;

当 $a = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, 1\right)$ 上单调递减.

7. 已知函数 $f(x) = x^2 e^{ax+1} + 1 - a$ ($a \in \mathbf{R}$), 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

7. 解析 $f(x) = x^2 e^{ax+1} + 1 - a$ ($a \in \mathbf{R}$) 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x) = x(ax+2)e^{ax+1}$.

①当 $a = 0$ 时, $x > 0$, $f'(x) > 0$; $x < 0$, $f'(x) < 0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$.

②当 $a>0$ 时, $x \in \left[-\infty, -\frac{2}{a}\right]$, $f'(x)>0$; $x \in \left[-\frac{2}{a}, 0\right]$, $f'(x)<0$; $x \in (0, +\infty)$, $f'(x)>0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\infty, -\frac{2}{a}\right]$, $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $\left[-\frac{2}{a}, 0\right]$.

③当 $a<0$ 时, $x \in (-\infty, 0)$, $f'(x)<0$; $x \in \left[0, -\frac{2}{a}\right]$, $f'(x)>0$; $x \in \left[-\frac{2}{a}, +\infty\right]$, $f'(x)<0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 0)$, $\left[-\frac{2}{a}, +\infty\right]$, 单调递增区间为 $\left[0, -\frac{2}{a}\right]$.

8. 已知函数 $f(x)=(a-1)\ln x+ax^2+1$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

8. 解析 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{a-1}{x}+2ax=\frac{2ax^2+a-1}{x}$.

(1)当 $a \geq 1$ 时, $f'(x)>0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

(2)当 $a \leq 0$ 时, $f'(x)<0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减;

(3)当 $0<a<1$ 时, 令 $f'(x)=0$, 解得 $x=\sqrt{\frac{1-a}{2a}}$,

则当 $x \in \left[0, \sqrt{\frac{1-a}{2a}}\right]$ 时, $f'(x)<0$; 当 $x \in \left(\sqrt{\frac{1-a}{2a}}, +\infty\right)$ 时, $f'(x)>0$,

故 $f(x)$ 在 $\left[0, \sqrt{\frac{1-a}{2a}}\right]$ 上单调递减, 在 $\left(\sqrt{\frac{1-a}{2a}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

9. 已知函数 $f(x)=\left(k+\frac{4}{k}\right)\ln x+\frac{4-x^2}{x}$, 其中常数 $k>0$, 讨论 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上的单调性.

9. 解 因为 $f'(x)=\frac{k+\frac{4}{k}}{x}-\frac{4}{x^2}-1=\frac{\left(k+\frac{4}{k}\right)x-4-x^2}{x^2}=-\frac{(x-k)\left(x-\frac{4}{k}\right)}{x^2}$ ($x>0, k>0$).

①当 $0<k<2$ 时, $\frac{4}{k}>k>0$, 且 $\frac{4}{k}>2$, 所以当 $x \in (0, k)$ 时, $f'(x)<0$, 当 $x \in (k, 2)$ 时, $f'(x)>0$,

所以函数 $f(x)$ 在 $(0, k)$ 上是减函数, 在 $(k, 2)$ 上是增函数;

②当 $k=2$ 时, $\frac{4}{k}=k=2$, $f'(x)<0$ 在 $(0, 2)$ 上恒成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上是减函数;

③当 $k>2$ 时, $0<\frac{4}{k}<2, k>\frac{4}{k}$, 所以当 $x \in \left[0, \frac{4}{k}\right]$ 时, $f'(x)<0$; 当 $x \in \left[\frac{4}{k}, 2\right]$ 时, $f'(x)>0$,

所以函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{4}{k}\right]$ 上是减函数, 在 $\left[\frac{4}{k}, 2\right]$ 上是增函数.

综上所述, 当 $0<k<2$ 时, $f(x)$ 在 $(0, k)$ 上是减函数, 在 $(k, 2)$ 上是增函数; 当 $k=2$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上是

减函数; 当 $k>2$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{4}{k}\right]$ 上是减函数, 在 $\left[\frac{4}{k}, 2\right]$ 上是增函数.

10. 已知函数 $f(x)=\ln(x+1)-\frac{ax^2+x}{(x+1)^2}$, 且 $1<a<2$, 试讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

10. 解析 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$, $f'(x)=\frac{x(x-2a+3)}{(x+1)^3}$, $x>-1$.

①当 $-1 < 2a-3 < 0$, 即 $1 < a < \frac{3}{2}$ 时,

当 $-1 < x < 2a-3$ 或 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $2a-3 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

②当 $2a-3=0$, 即 $a=\frac{3}{2}$ 时, $f'(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增.

③当 $2a-3 > 0$, 即 $\frac{3}{2} < a < 2$ 时,

当 $-1 < x < 0$ 或 $x > 2a-3$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$, $(2a-3, +\infty)$ 上单调递增.

当 $0 < x < 2a-3$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2a-3)$ 上单调递减.

综上, 当 $1 < a < \frac{3}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, 2a-3)$, $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(2a-3, 0)$ 上单调递减; 当 $a=\frac{3}{2}$ 时,

$f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增; 当 $\frac{3}{2} < a < 2$ 时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$, $(2a-3, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, 2a-3)$

上单调递减.

考点三 导主指对型

【例题选讲】

【例 10】 已知函数 $f(x) = e^x(e^x - a) - a^2x$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

解析 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x) = 2e^{2x} - ae^x - a^2 = (2e^x + a)(e^x - a)$.

①若 $a=0$, 则 $f(x) = e^{2x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

②若 $a>0$, 则由 $f'(x)=0$, 得 $x=\ln a$. 当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

③若 $a < 0$, 则由 $f'(x)=0$, 得 $x = \ln\left[-\frac{a}{2}\right]$. 当 $x \in \left[-\infty, \ln\left[-\frac{a}{2}\right]\right)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left[\ln\left[-\frac{a}{2}\right], +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$; 故 $f(x)$ 在 $\left[-\infty, \ln\left[-\frac{a}{2}\right]\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\ln\left[-\frac{a}{2}\right], +\infty\right)$ 上单调递增.

【例 11】 已知 $f(x) = (x^2 - ax)\ln x - \frac{3}{2}x^2 + 2ax$, 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

解析 易得 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$f'(x) = (2x - a)\ln x + x - a - 3x + 2a = (2x - a)\ln x - (2x - a) = (2x - a)(\ln x - 1)$,

令 $f'(x)=0$ 得 $x=\frac{a}{2}$ 或 $x=e$.

当 $a \leq 0$ 时, 因为 $x > 0$, 所以 $2x - a > 0$, 令 $f'(x) < 0$ 得 $x < e$, 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, e)$.

当 $a > 0$ 时,

①若 $\frac{a}{2} < e$, 即 $0 < a < 2e$,

当 $x \in \left[0, \frac{a}{2}\right)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in \left[\frac{a}{2}, e\right)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{a}{2}, e\right]$;

②若 $\frac{a}{2} = e$, 即 $a = 2e$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, $f(x)$ 没有单调递减区间;

③若 $\frac{a}{2} > e$, 即 $a > 2e$, 当 $x \in (0, e)$ 时,

$f'(x) > 0$, 当 $x \in \left[e, \frac{a}{2}\right]$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in \left[\frac{a}{2}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[e, \frac{a}{2}\right]$.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, e)$; 当 $0 < a < 2e$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{a}{2}, e\right]$;

当 $a = 2e$ 时, $f(x)$ 无单调递减区间; 当 $a > 2e$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[e, \frac{a}{2}\right]$.

【对点训练】

11. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

11. 解析 $\because f(x) = e^x - ax - 1, \therefore f'(x) = e^x - a$. 易知 $f'(x) = e^x - a$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

$\therefore$ 当 $a \leq 1$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $a > 1$ 时, 由 $f'(x) = e^x - a = 0$, 得 $x = \ln a$, $\therefore$ 当 $0 < x < \ln a$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > \ln a$ 时, $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

综上, 当 $a \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

12. 已知函数 $f(x) = (x^2 - 2ax) \ln x - \frac{1}{2}x^2 + 2ax (a \in \mathbf{R})$.

(1)若 $a = 0$, 求 $f(x)$ 的最小值;

(2)求函数 $f(x)$ 的单调区间.

12. 解析 (1)若 $a = 0$, $f(x) = x^2 \ln x - \frac{1}{2}x^2$, 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} - x = 2x \ln x$,

由 $f'(x) > 0$ 可得 $x > 1$, 由 $f'(x) < 0$ 可得 $0 < x < 1$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $f(1) = -\frac{1}{2}$.

(2) $f'(x) = (2x - 2a) \ln x + (x^2 - 2ax) \cdot \frac{1}{x} - x + 2a = (2x - 2a) \ln x$,

①当 $a \leq 0$ 时, $2x - 2a > 0$, 由 $f'(x) > 0$ 可得 $x > 1$, 由 $f'(x) < 0$ 可得 $0 < x < 1$,

此时 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$;

②当 $0 < a < 1$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 可得 $0 < x < a$ 或 $x > 1$, 由 $f'(x) < 0$ 可得 $a < x < 1$,

此时 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(a, 1)$, 单调递增区间为 $(0, a)$ 和 $(1, +\infty)$;

③当 $a = 1$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 此时 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$;

④当 $a > 1$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 可得 $0 < x < 1$ 或 $x > a$, 由 $f'(x) < 0$ 可得 $1 < x < a$,

此时 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(1, a)$, 单调递增区间为 $(0, 1)$ 和 $(a, +\infty)$.

综上所述: 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$;

当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(a, 1)$, 单调递增区间为 $(0, a)$ 和 $(1, +\infty)$;

当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$, 无单调递减区间;

当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(1, a)$, 单调递增区间为 $(0, 1)$ 和 $(a, +\infty)$.

考点四 导主正余型

【例题选讲】

【例 12】 (2017 山东理) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2\cos x$, $g(x) = e^x \cdot (\cos x - \sin x + 2x - 2)$, 其中 e 是自然对数的底数.

(1) 求函数 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 讨论函数 $h(x) = g(x) - af(x)$ ($a \in \mathbf{R}$) 的单调性.

解析 (1) $g'(x) = (e^x)' \cdot (\cos x - \sin x + 2x - 2) + e^x(\cos x - \sin x + 2x - 2)'$
 $= e^x(\cos x - \sin x + 2x - 2 - \sin x - \cos x + 2) = 2e^x(x - \sin x)$.

记 $p(x) = x - \sin x$, 则 $p'(x) = 1 - \cos x$.

因为 $\cos x \in [-1, 1]$, 所以 $p'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 所以函数 $p(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

而 $p(0) = 0 - \sin 0 = 0$, 所以当 $x < 0$ 时, $p(x) < 0$, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 单调递减;

当 $x > 0$ 时, $p(x) > 0$, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增.

综上, 函数 $g(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

(2) 因为 $h(x) = g(x) - af(x) = e^x(\cos x - \sin x + 2x - 2) - a(x^2 + 2\cos x)$,

所以 $h'(x) = 2e^x(x - \sin x) - a(2x - 2\sin x) = 2(x - \sin x)(e^x - a)$.

由(1)知, 当 $x > 0$ 时, $p(x) = x - \sin x > 0$; 当 $x < 0$ 时, $p(x) = x - \sin x < 0$.

当 $a \leq 0$ 时, $e^x - a > 0$, 所以 $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增; $x < 0$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减.

当 $a > 0$ 时, 令 $h'(x) = 2(x - \sin x)(e^x - a) = 0$, 解得 $x_1 = \ln a$, $x_2 = 0$.

①若 $0 < a < 1$, 则 $\ln a < 0$, 所以 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $e^x - a < 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增;

$x \in (\ln a, 0)$ 时, $e^x - a > 0$, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减;

$x \in (0, +\infty)$ 时, $e^x - a > 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增.

②若 $a = 1$, 则 $\ln a = 0$, 所以 $x \in \mathbf{R}$ 时, $h'(x) \geq 0$, 函数 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

③若 $a > 1$, 则 $\ln a > 0$, 所以 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $e^x - a < 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增;

$x \in (0, \ln a)$ 时, $e^x - a < 0$, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减;

$x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $e^x - a > 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减;

当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$, $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(\ln a, 0)$ 上单调递减;

当 $a = 1$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

当 $a > 1$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减.

【对点训练】

13. (2017·山东) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2$, 其中参数 $a \in \mathbf{R}$.

(1)当 $a=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程;

(2)设函数 $g(x)=f(x)+(x-a)\cos x-\sin x$, 讨论 $g(x)$ 的单调性.

13. 解析 (1)由题意得 $f'(x)=x^2-ax$, 所以当 $a=2$ 时, $f(3)=0$, $f'(x)=x^2-2x$, 所以 $f'(3)=3$,

因此曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程是 $y=3(x-3)$, 即 $3x-y-9=0$.

(2)因为 $g(x)=f(x)+(x-a)\cos x-\sin x$,

所以 $g'(x)=f'(x)+\cos x-(x-a)\sin x-\cos x=x(x-a)-(x-a)\sin x=(x-a)(x-\sin x)$.

令 $h(x)=x-\sin x$, 则 $h'(x)=1-\cos x\geq 0$, 所以 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

因为 $h(0)=0$, 所以当 $x>0$ 时, $h(x)>0$; 当 $x<0$ 时, $h(x)<0$.

①当 $a<0$ 时, $g'(x)=(x-a)(x-\sin x)$,

当 $x\in(-\infty, a)$ 时, $x-a<0$, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增; 当 $x\in(a, 0)$ 时, $x-a>0$, $g'(x)<0$, $g(x)$ 单调递减;

当 $x\in(0, +\infty)$ 时, $x-a>0$, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增.

②当 $a=0$ 时, $g'(x)=x(x-\sin x)$, 当 $x\in(-\infty, +\infty)$ 时, $g'(x)\geq 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

③当 $a>0$ 时, $g'(x)=(x-a)(x-\sin x)$,

当 $x\in(-\infty, 0)$ 时, $x-a<0$, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增; 当 $x\in(0, a)$ 时, $x-a<0$, $g'(x)<0$, $g(x)$ 单调递减;

当 $x\in(a, +\infty)$ 时, $x-a>0$, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增.

综上所述, 当 $a<0$ 时, 函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(a, 0)$ 上单调递减; 当 $a=0$ 时,

函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a>0$ 时, 函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, a)$

上单调递减.

